System Logistics - Copper Golem

Gestione di un impianto intralogistico

BASI DI DATI

MN1-525

Autori:

Gottardi Emanuele (210373)
Rossato Emanuele (210372)
Soncini Leonardo (210382)

12 novembre 2026

UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA



Indice

Introduzione **2**

1 Definizione dei requisiti **2**
1.1 Vista A – Responsabile delle operazioni di magazzino 2
1.2 Vista B – Tecnico dell'assistenza (manutenzione e ricambi) 3
1.3 Vista C – Analista delle prestazioni e del gemello digitale 3

2 Analisi dei requisiti e schema scheletro **4**
2.1 Vista A – Glossario e schema scheletro 4
2.2 Vista B – Glossario e schema scheletro 5
2.3 Vista C – Glossario e schema scheletro 5

Riferimenti bibliografici **6**

Introduzione

System Logistics S.p.A. [2] presenta come core business la creazione di impianti intralogistici automatici, per settori alimentari, come fruizione di cibo e bevande e per la grande distribuzione. Un tipico sistema prodotto da loro comprende magazzini automatici serviti da traslo-elevatori, sistemi di trasporto (come trasportatori a rulli e a catene), veicoli a guida automatica e stazioni di picking, governati da un software centrale chiamato SYSTORE. Una volta avviato il sistema, l'azienda fornisce assistenza sotto forma di help desk, manutenzione e fornitura di ricambi.
Il progetto riguarderà la base di dati che SYSTORE comprende relativa ad un singolo impianto in uno stabilimento del committente, in questo caso un produttore di bevande. Il database fornirà supporto all'intera area logistica, comprendendo una totale copertura dello stoccaggio del magazzino e dell'invio della merce. Saranno quindi considerate tre classi di utenti distinti: il responsabile delle operazioni di magazzino (vista A), il tecnico dell'assistenza fornita da System Logistics (vista B) e infine l'analista delle prestazioni e del gemello digitale (vista C).

1 Definizione dei requisiti

Legenda. Nel testo dei requisiti il *corsivo* indica i concetti del glossario della vista; le frasi evidenziate indicano **relazioni instance-of IO**, **relazioni part-of PO** e **gerarchie G**, come definite in [1].

1.1 Vista A – Responsabile delle operazioni di magazzino

Il responsabile delle operazioni di magazzino gestisce i flussi fisici della merce, ed è un dipendente del committente che lavora con il Warehouse Management System (WMS) del software SYSTORE. Registra l'arrivo delle *unità di carico* dalla produzione, consulta le giacenze di ogni *articolo* e *ubicazione*, blocca e sblocca i lotti, rilascia gli *ordini* di spedizione e controlla le *missioni* in corso su ogni *macchina*.

Articoli e lotti. Per svolgere il lavoro ad essi riferito, per ogni *articolo* si registrano codice, descrizione, formato di vendita, elementi per pallet e durata di conservazione. La merce arriva in lotti di produzione: **ogni lotto è la controparte fisica di un *articolo* IO** ed è individuabile tramite il codice dell'*articolo* stesso e da un secondo identificatore numerico, univoco all'interno dello stesso prodotto. Presenta inoltre la data di produzione e di scadenza.

Unità di carico. La merce è spostata e sistemata su ***unità di carico*, le quali si dividono in pallet e contenitori G**, questi ultimi presenti solo nelle aree di picking. Ogni unità ha un codice univoco e un peso misurato al ricevimento. Un pallet ha sempre anche le sue dimensioni di ingombro (lunghezza, larghezza e altezza). Per ogni *articolo* contenuto in un'unità si registrano lotto e numero di elementi.

Ubicazioni. Un'*ubicazione* è una posizione che può ospitare una *unità di carico*, con un codice univoco e uno stato (libera, occupata o bloccata). **Le *ubicazioni* si dividono in celle e baie G**. Il magazzino è diviso in corridoi, ognuno servito da un traslo-elevatore, e **ogni corridoio è composto da celle PO**: una cella è individuata nel corridoio da lato, colonna, livello e profondità, ha altezza e portata massime e ospita al più una *unità di carico*. Le baie sono i punti di scambio con l'esterno del magazzino e hanno un tipo, che ne specifica il compito rispetto al magazzino (come ingresso, uscita, picking o carico).

Missioni. Ogni spostamento di una unità da un'*ubicazione* di origine a una di destinazione è una *missione*, creata dal WMS con codice, priorità, stato (in coda, in esecuzione, completata o annullata) e istanti di creazione, inizio e fine. **Le *missioni* si distinguono in *missioni* di ingresso, di uscita e di trasferimento G**: le prime portano una *UDC* da una baia a una cella e registrano l'esito del controllo di sagoma e peso, per assicurarsi la correttezza del prodotto; le seconde la portano da una cella a una baia per evadere un *ordine*; le terze la spostano tra due celle o tra due baie e ne registrano il motivo. Una *missione* impiega di solito più *macchine* in sequenza e per ognuna si registrano la posizione nella sequenza e gli istanti di inizio e fine del tratto.

Macchine. Le *missioni* sono eseguite dalle *macchine* dell'impianto, **che si dividono in traslo-elevatori, trasportatori e veicoli laser comandati G**. Di ogni *macchina* si consultano codice, descrizione e stato (in lavoro, in attesa, in errore, in manutenzione).

Ordini. Gli *ordini* di spedizione arrivano dal gestionale del committente verso SYSTORE, ciascuno con numero, cliente destinatario, data di spedizione prevista, baia di carico e stato, e con il numero di elementi richiesto per ogni *articolo*.

1.2 Vista B – Tecnico dell'assistenza (manutenzione e ricambi)

Un *tecnico* di System Logistics riceve tramite contatto del committente richieste di assistenza o di manutenzione presso la loro sede, una volta accolta la richiesta si collega in remoto presso il SYSTORE installato dal committente e controlla prima stato, avvisi e *macchine* installate. Ogni volta che agisce in loco presso le *macchine* del committente apre un intervento, dove inserisce ore lavorate, nominativi di chi ha svolto il lavoro ed eventualmente ricambi utilizzati. Ogni volta che torna dal committente chiude l'intervento indipendentemente se sia finito o se debba tornarci il giorno dopo. Inoltre SYSTORE avvisa System Logistics di interventi preventivi in scadenza da programmare, oppure se alcuni *componenti* di facile usura sono vicini al fine vita utile. Ogni *tecnico* può inoltre consultare lo storico dei *guasti* e degli interventi effettuati su ogni *macchina* o controllare i ricambi sotto scorta.

Macchine. Ogni *macchina* è progettata su misura per l'impianto: di ognuna si registrano matricola, anno di installazione, posizione nell'impianto all'interno dello stabile del committente, portata e velocità nominali e contatori di utilizzo (ore di funzionamento e cicli). **Le *macchine* si dividono in traslo-elevatori, trasportatori e LGV** G.

Componenti. Per ogni *macchina* è definito il piano di manutenzione preventiva, ovvero un elenco di attività, ognuna con descrizione e periodicità (in ore di funzionamento o in giorni). **Ogni *macchina* è composta da *componenti*** PO sostituibili (es. motore, gruppo forche, cinghie o cuscinetti). Ogni *componente* è individuato nella *macchina* da un codice di posizione e ha data di montaggio, ore di funzionamento e, solo se prevista, una vita utile. Quando le ore si avvicinano alla vita utile il sistema ne propone la sostituzione.

Guasti. Quando una *macchina* si ferma per un errore, il PLC invia un allarme che il sistema registra come *guasto*, con istante, codice di errore, descrizione e gravità. Un *guasto* resta aperto finché non è risolto, ma non è detto serva un *tecnico* per risolverlo. Ogni intervento riguarda una *macchina* o un gruppo di *macchine* ed ha numero, data, orari di inizio e fine, descrizione del lavoro ed esito. **Gli interventi si distinguono in preventivi e correttivi** G: i primi svolgono le attività del piano giunte a scadenza, mentre i secondi risolvono uno o più *guasti* e registrano la causa individuata e la durata del fermo. Di ogni ricambio conservato nel deposito si registrano codice, descrizione, quantità disponibile, scorta minima e *componenti* che può sostituire (in quanto un *componente* può sostituire più *componenti* con poche modifiche). Per ogni intervento si registrano i ricambi prelevati e le quantità; sotto la scorta minima il *tecnico* chiede il riordino alla sede.

Tecnici. Di ogni *tecnico* si registrano matricola, nome, cognome, telefono e specializzazione (meccanica, elettrica, software). A un intervento partecipano uno o più *tecnici*, ciascuno con le ore lavorate, in quanto possono arrivare in momenti diversi della giornata.

1.3 Vista C – Analista delle prestazioni e del gemello digitale

L'analista lavora come gestore di progetto relativo ad un singolo committente di System Logistics e segue da remoto il rendimento dell'impianto dopo l'avviamento. Deve capire se le *macchine* lavorano come dovrebbero e, per farlo, mette a confronto i dati raccolti sul campo con le previsioni del *gemello digitale* (la copia virtuale dell'impianto su cui si fanno le simulazioni). Consulta le misure dei *sensori* e gli *eventi* di ogni *macchina*, controlla gli *indicatori* calcolati a fine turno e ricalibra il *gemello digitale* quando le sue previsioni si allontanano dalla realtà. Prepara inoltre gli *scenari* da simulare, confronta valori reali e previsti e segnala al tecnico dell'assistenza le *macchine* che rendono meno del previsto. Le sue simulazioni servono anche al committente, che prima di un periodo di picco vuole sapere se l'impianto reggerà.

Sensori e misure. Gran parte dei dati di campo arriva dai *sensori*. Di ognuno si registrano un codice, la grandezza misurata (per esempio la corrente assorbita da un motore o una temperatura), l'unità di misura e ogni quanto viene letto. **Un *sensore* può essere di macchina, se è montato su una *macchina*, oppure ambientale** G: in questo caso controlla una zona dell'impianto e ha un intervallo di valori ammessi, come i termometri dell'area di stoccaggio, dove le bevande non devono scaldarsi troppo. Ogni lettura di un *sensore* produce una misura, con istante e valore.

Eventi. Oltre alle misure, le *macchine* comunicano degli *eventi*: li invia il controllore di bordo (PLC) attraverso SYSTORE, ognuno con il proprio istante. **Gli *eventi* si dividono in cambi di stato, allarmi e fine missione** G. Un cambio di stato registra lo stato lasciato e quello nuovo (in lavoro, in attesa, in errore, in manutenzione). Un allarme ha un codice e una gravità, che va dal semplice avviso fino al blocco della *macchina*. Un *evento* di fine missione indica la missione che la *macchina* ha appena concluso.

Indicatori. Gli *indicatori* di prestazione (KPI) sono definiti una volta sola. Ciascuno con codice, nome, formula di calcolo e unità di misura. Si usano la disponibilità, il throughput (UDC movimentate all'ora), il tempo medio di ciclo e l'energia consumata per missione. Alla fine di ogni turno, individuato da data e fascia oraria, il sistema

calcola il valore reale di ogni *indicatore* per ogni *macchina*: la disponibilità deriva dalla durata degli stati, throughput e tempo di ciclo dalle missioni concluse, l'energia dalle misure dei *sensori*. Il termine di paragone è il valore previsto dal *gemello digitale*: ogni *indicatore* ha una soglia che dice di quanto il valore reale può allontanarsene prima che la *macchina* venga segnalata. Se per esempio la soglia della disponibilità è di tre punti e la previsione è del 96%, un valore reale del 92% fa scattare la segnalazione. Alcuni *indicatori*, come la disponibilità, hanno anche un valore obiettivo fissato nel contratto di assistenza.

Gemello digitale. Il *gemello digitale* riproduce in simulazione le *macchine* dell'impianto e il loro funzionamento. Ogni volta che viene ricalibrato sui dati di campo ne nasce una nuova versione, con numero progressivo, data di calibrazione ed errore medio delle previsioni rispetto ai valori reali. **Ogni versione del *gemello digitale* è composta dalle repliche virtuali delle singole *macchine*** PO: una replica corrisponde a una *macchina* e ne contiene i parametri di funzionamento (velocità, accelerazioni, tempi di presa e deposito), che possono cambiare da una versione all'altra. Per ogni versione si indica anche il livello di integrazione con l'impianto: modello digitale se i dati sono scambiati a mano, ombra digitale se arrivano in automatico dall'impianto alla simulazione, gemello vero e proprio se viaggiano in automatico nei due sensi.

Scenari e simulazioni. Uno *scenario* stabilisce le condizioni in cui far lavorare il *gemello digitale*. Ha un nome, una descrizione e le condizioni ipotizzate, come un diverso profilo degli ordini o la modifica di alcune repliche, per simulare il fermo di una *macchina* o una velocità maggiore. Lo *scenario* di riferimento riproduce le condizioni effettive di ogni turno e serve al confronto quotidiano: dagli scarti tra le sue previsioni e i valori reali si ricava anche l'errore medio di ogni versione. Gli altri *scenari* sono ipotesi del tipo «cosa succede se», come un picco di ordini prima dell'estate o l'aggiunta di un turno notturno. **Ogni simulazione è un'esecuzione concreta di uno *scenario*** IO su una versione del *gemello digitale*, con data e durata, e restituisce il valore previsto di ogni *indicatore* per ogni *macchina*. La simulazione resta legata alla versione usata, così si possono confrontare previsioni ottenute con calibrazioni diverse.

2 Analisi dei requisiti e schema scheletro

2.1 Vista A – Glossario e schema scheletro

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Articolo	Prodotto del committente	–	UDC, Ordine
UDC	Unità fisica che porta la merce	Unità di carico	Articolo, Ubicazione, Missione
Ubicazione	Posto che può ospitare una UDC	Posizione	UDC, Missione
Missione	Trasporto di una UDC	Spostamento	UDC, Ubicazione, Macchina, Ordine
Macchina	Dispositivo che esegue missioni	–	Missione
Ordine	Richiesta di spedizione	Ordine di spedizione	Articolo, Missione

Tabella 1: Glossario dei concetti della vista A.

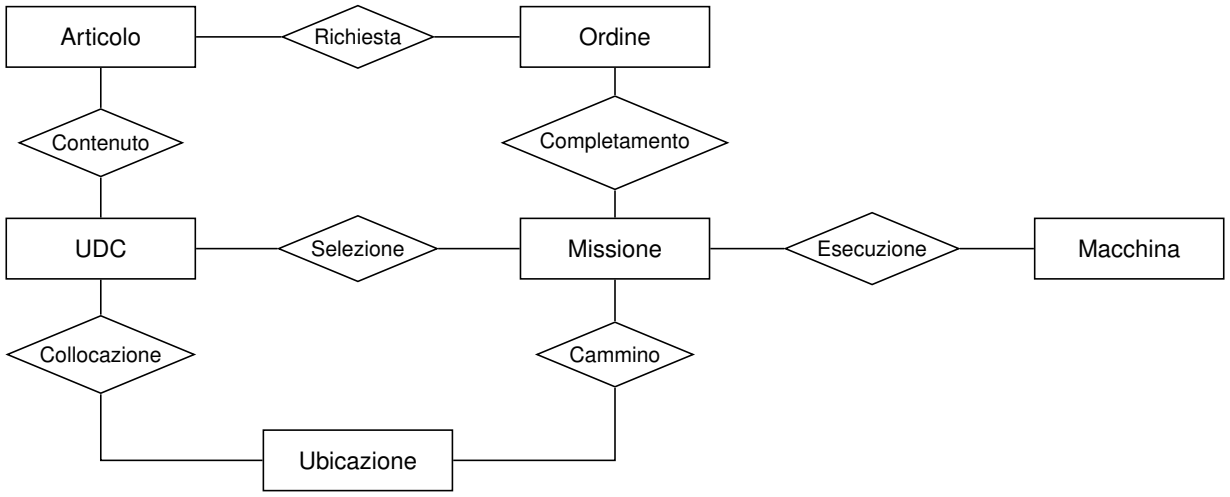


Figura 1: Schema scheletro della vista A.

2.2 Vista B – Glossario e schema scheletro

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Macchina	Macchinario reale installato presso il committente	–	Guasto, Tecnico, Componente
Guasto	Impedimento nel corretto funzionamento di un macchinario	Allarme, errore	Macchina, Tecnico
Tecnico	Addetto alla riparazione o manutenzione dei macchinari	–	Macchina, Guasto, Componente
Componente	Singolo pezzo che compone un macchinario	–	Macchina, Tecnico

Tabella 2: Glossario dei concetti della vista B.

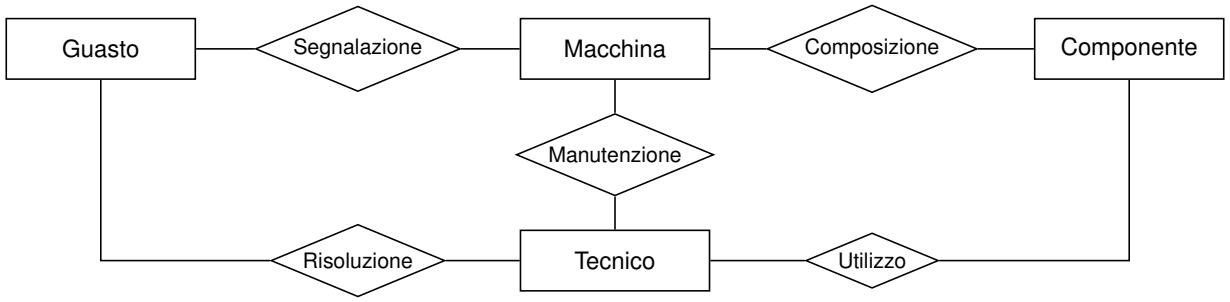


Figura 2: Schema scheletro della vista B.

2.3 Vista C – Glossario e schema scheletro

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Macchina	Fonte di eventi e misure	–	Sensore, Evento, Indicatore, Gemello digitale
Sensore	Dispositivo che misura una grandezza	–	Macchina
Evento	Fatto comunicato da una macchina	–	Macchina
Indicatore	Grandezza di prestazione per turno	KPI	Macchina, Scenario
Scenario	Insieme di condizioni da simulare	Ipotesi	Indicatore, Gemello digitale
Gemello digitale	Copia virtuale dell'impianto	–	Macchina, Scenario

Tabella 3: Glossario dei concetti della vista C.

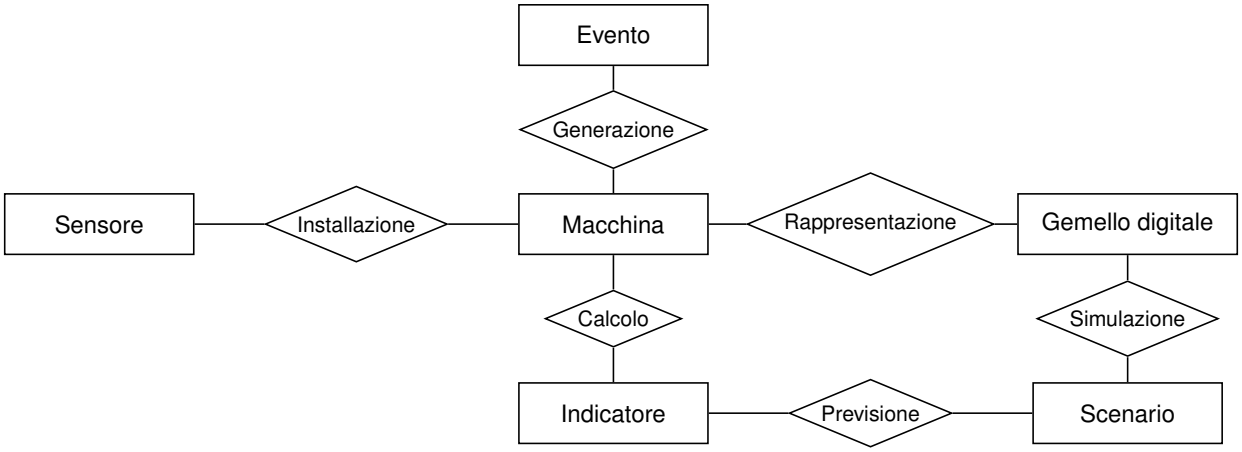


Figura 3: Schema scheletro della vista C.

Riferimenti bibliografici

[1] Atzeni, P., Ceri, S., Fraternali, P., Paraboschi, S., and Torlone, R. (2018). *Basi di dati*. McGraw-Hill Education, Milano. Quinta edizione.

[2] System Logistics S.p.A. (2026). System Logistics – Intralogistics and material handling solutions. https://www.systemlogistics.com/eng/. Sito aziendale, consultato il 6 novembre 2026.